ELEC0053 - Circuits électriques

Sources commandées, Bobines et condensateurs, régimes transitoires

2024

LIÈGE université
Sciences Appliquées

Bertrand Cornélusse

Notions apprises dans cette leçon

- Les sources <u>dépendantes</u> de courant et de tension
- La modélisation des bobines et des condensateurs
- La dynamique des circuits du premier ordre

Correspondance avec le syllabus

- Chapitre 2 : (le reste)
  - sections 2.6 à 2.8
  - sections 2.10 à 2.12
- Chapitre 3 :
  - sections 3.1, 3.2 et 3.4
- Merci de lire ces sections pour compléter les informations communiquées pendant le cours, avant la prochaine séance.

Exercices que vous devez être capables de résoudre à l'issue de ce cours

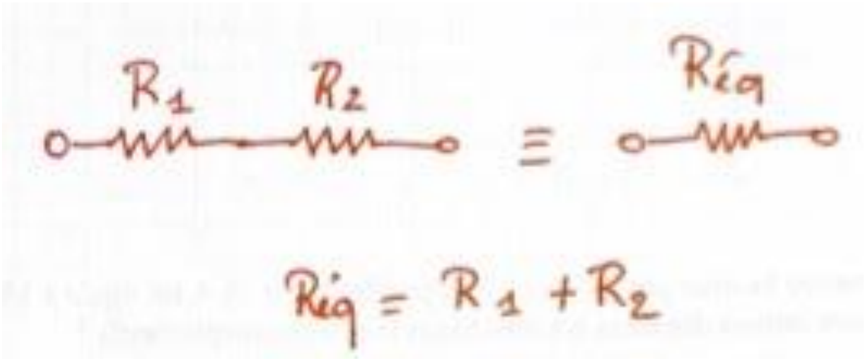
- 2.7 à 2.9
- 3.1, 3.7, 3.8, 3.9

Introduction

Au cours précédent …

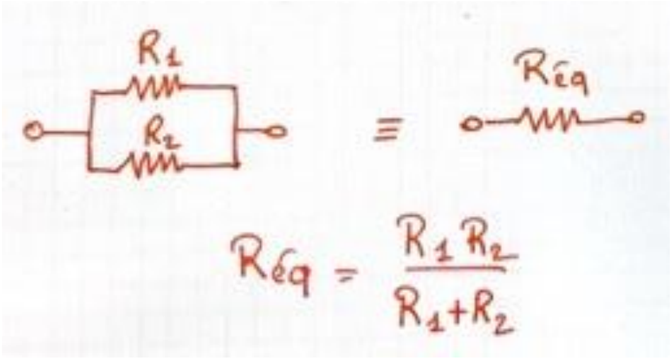
- Nous avons revu les lois fondamentales d'électromagnétisme et défini les hypothèses de travail pour le cours de circuits électriques :
  - l'hypothèse des circuits localisés ($d \ll \lambda$).
- Nous avons ensuite vu qu'un circuit se représente comme un graphe dirigé, défini les lois de Kirchhoff, la loi d'Ohm, introduit la notion de dipôle, de sens conventionnel, et de source indépendante de courant et de tension.

Nous avons établi la formule permettant de déterminer la résistance équivalente à la mise

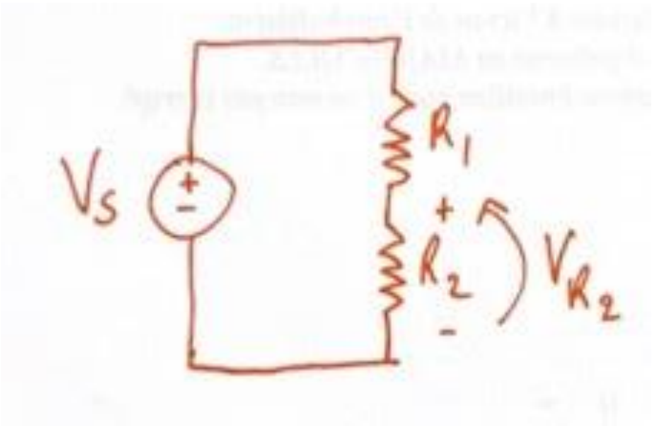


- en série de plusieurs résistances : $R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$

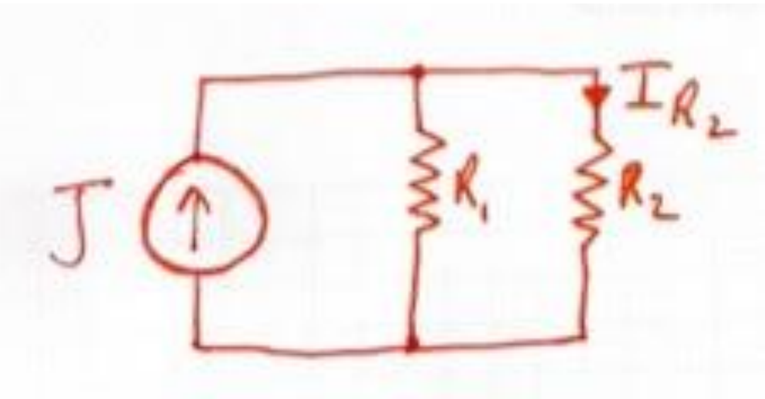
- en parallèle de plusieurs résistances : $R_{eq} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}\right)^{-1}$



Nous avons établi les formules du diviseur potentiométrique et du diviseur de courant



- Diviseur potentiométrique : $V_{R_2} = V_S \frac{R_2}{R_1+R_2}$



- Diviseur de courant : $I_{R_2} = J \frac{G_2}{G_1+G_2}$
  - avec $G_i = R_i^{-1}$ la conductance en Siemens

LIÈGE université
Sciences Appliquées

Puissance et énergie

d.d.p. = travail effectué par la force électrostatique lorsqu'une charge de +1 C se déplace du potentiel le plus haut au potentiel le bas.

u = énergie par unité de charge = $\frac{dw}{dq}$; i = flux de charge par unité de temps = $\frac{dq}{dt}$

Puissance :

$$\boxed{p(t) = u(t)i(t)}$$

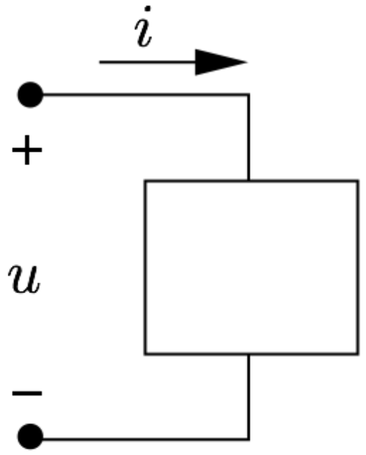
Energie :

$$\boxed{w(t) = \int_{-\infty}^{t} p(\tau)\, d\tau}$$

est l'énergie absorbée par le dipôle à l'instant t.

Importance du choix des sens de u et i

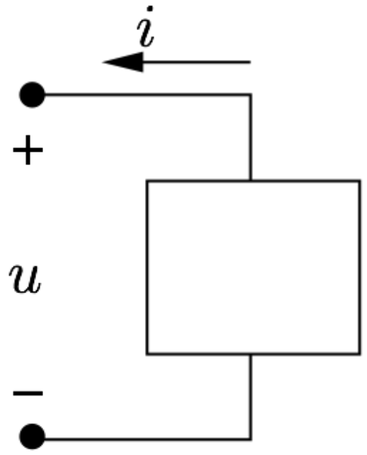
Sens conventionnels



puissance **délivrée** au dipôle

Moteur

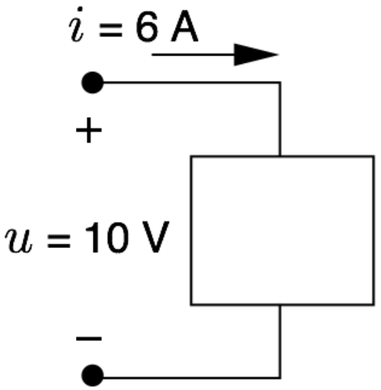
Sens non conventionnels



puissance **fournie** par le dipôle

Générateur

Exemple



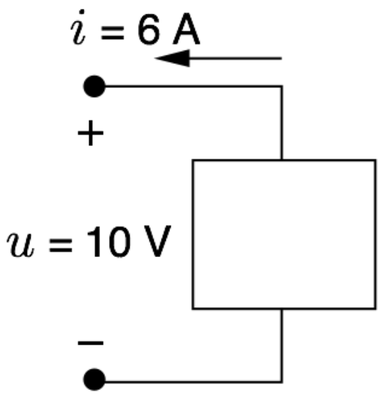
Sens conventionnels :

- $p = u.i$ = puissance délivrée au dipôle
- Signe de u : > 0, potentiel le plus haut à la borne +
- Signe de i : > 0, charges + entrent par la borne +

$$p = 10.6 = 60\ W$$

$p = u.i > 0$, le dipôle absorbe de la puissance

Puissance délivrée au dipôle par le reste du circuit = puissance absorbée par le dîpôle



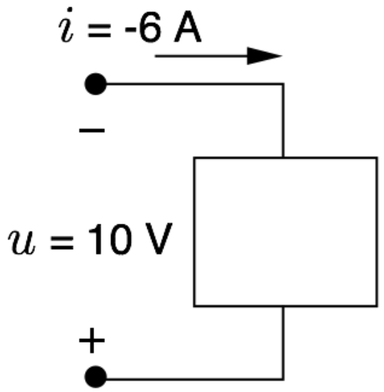
Sens non conventionnels :

- $p = u.i$ = puissance fournie par le dipôle
- Signe de u : > 0, potentiel le plus haut à la borne +
- Signe de i : > 0, charges + entrent par la borne -

$$p = 10.6 = 60\ W$$

- $u.i$ = puissance fournie par le dipôle = $10.6 = 60\ W$
- $-u.i$ = puissance absorbée par le dipôle = $-10.6 = -60\ W$

$p = u.i > 0$: le dipôle fournit de la puissance au reste du circuit.



Sens non conventionnels :

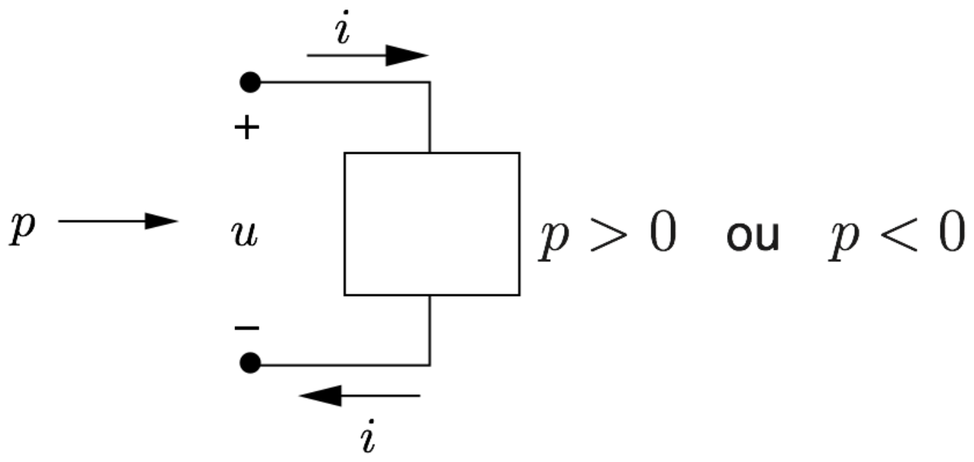
- $p = u.i$ = puissance fournie par le dipôle
- Signe de u : > 0, potentiel le plus haut à la borne +
- Signe de i : < 0, charges + entrent par la borne +

$$p = 10.(-6) = -60\ W$$

- $u.i$ = puissance fournie par le dipôle = $10.(-6) = -60\ W$
- $-u.i$ = puissance absorbée par le dipôle = $10.6 = 60\ W$

$p = u.i < 0$: le dipôle absorbe de la puissance.

Elements actifs et passifs



$p > 0$ ou $p < 0$

Energie ?

$$w(t) = \int_{-\infty}^{t} p(\tau) d\tau$$

Elément passif	*Elément actif*
$w(t) \geq 0 \quad \forall t$	$\exists t : w(t) < 0$
ne restitue jamais plus d'énergie qu'il n'en a reçu exemple : résistance	peut fournir une certaine quantité d'énergie exemple : source de tension (pile)

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

- Nous étudions de nouveaux éléments: les condensateurs (C) et les bobines (L).
- Ces éléments introduisent une dynamique dans les circuits lorsqu'il y a des commutations ou des excitations qui varient avec le temps.
- Nous apprenons comment caractériser cette dynamique.
- Notions mathématiques utilisées
  - les équations différentielles du premier et du second ordre, à coefficients constants.
  - les nombres complexes, exponentielle de nombre complexes, fonctions hyperboliques.

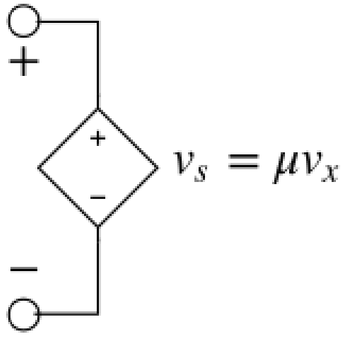
Sources commandées

Définition

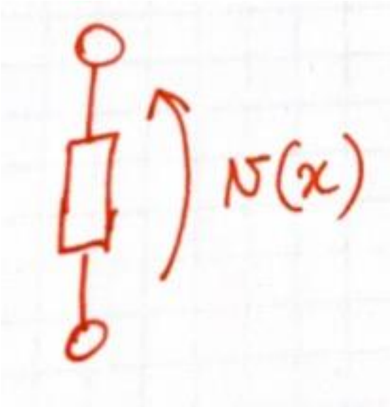
Une source commandée est un **quadripôle** unidirectionnel, non-autonome et actif ; un de ses accès est celui qui exerce la commande (accès de commande), l'autre est l'accès commandé.

Autrement dit, la tension ou le courant délivré par la source dépend de la valeur d'une d.d.p ou d'un courant à un autre endroit du circuit.

Exemple : source VVT (voltage to voltage transducer)



VVT



- v_s n'est déterminé à l'instant t que si la valeur $v_x(t)$ est connue
- v_x est la tension de commande et v_s la tension commandée

Propriétés

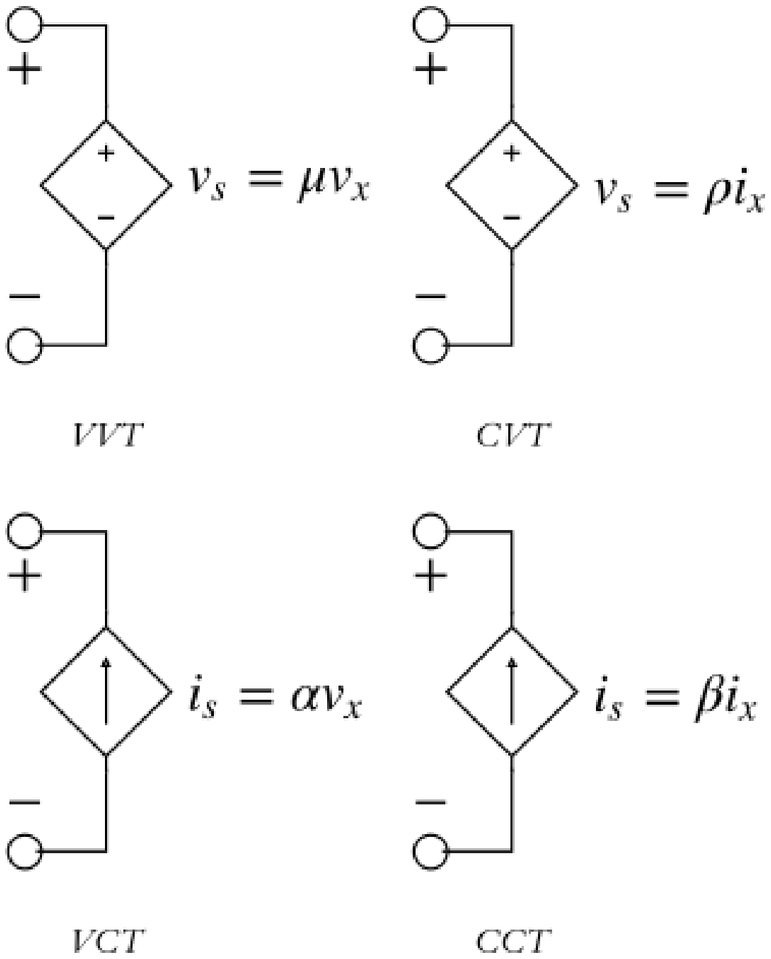
Puisque les relations de dépendance introduites ci-dessus sont linéaires, ces sources commandées sont des **éléments linéaires**.

Les sources dépendantes **ne sont pas des excitations :**

- analogues à des éléments résistifs, elle introduisent un couplage entre différentes branches du circuit.

Comme nous le verrons au Chapitre 7, les sources commandées sont utiles pour la modélisation de circuits électroniques.

Il en existe de quatre types

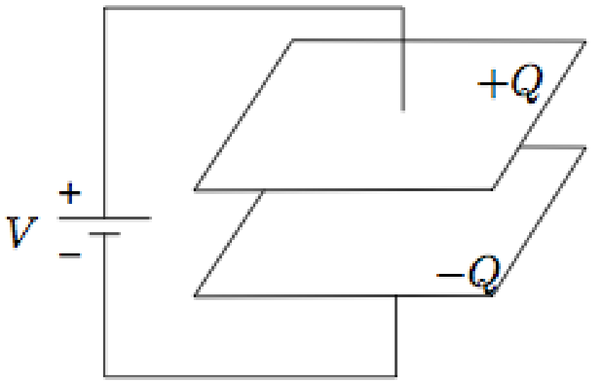


$\rho\ [\Omega]$

$\alpha [S]$

Condensateurs

Condensateur plan en régime stationnaire



Deux plaques parallèles conductrices de surface S séparées d'une distance d et portant des charges égales et opposées $\pm Q$

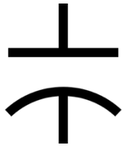
Les charges font naître une différence de potentiel V entre les plaques.

La capacité du condensateur est définie comme

$$\boxed{C = \frac{Q}{V}.}$$

Symbole:

Électrolytique



Lien entre paramètres physiques d'un condensateur et capacité
Unité de mesure

La capacité s'exprime, **en fonction des paramètres physiques** du condensateur par

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

où ϵ est la permittivité diélectrique du matériau placé entre les plaques, S la surface des plaques, et d la distance entre les plaques.

Unité

La capacité s'exprime en **Farad**, dont le **symbole est** F.

En régime non stationnaire

Une variation du potentiel V implique une modification de la charge portée par les plaques conductrices. Cette variation est apportée par un circuit extérieur débitant un courant.
Au niveau du condensateur :

- la différence de potentiel à ses bornes varie
- le champ électrique $\vec{E}$ dans le matériau diélectrique placé entre les plaques est variable
- existence d'un *courant de déplacement*

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Ce courant de déplacement et ce champ électrique variable sont "confinés" à l'intérieur de l'élément : hypothèse des circuits localisés, pas de propagation.

Modèle de la théorie des circuits

Charge :
On définit la charge $q(t)$ associée à un dipôle par

$$q(t) = \int_{-\infty}^{t} i(x)dx$$

Condensateur :
On appelle condensateur un dipôle tel que la charge q induite par une d.d.p. u à ses bornes est une fonction de cette d.d.p.

$$q(t) = C\,u(t)$$

Relation entre u et i aux bornes d'un condensateur

En pratique dans ce cours **nous allons toujours considérer la capacité C linéaire et invariante, c'est-à-dire constante**.

Comme le courant $i(t)$ est défini par

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

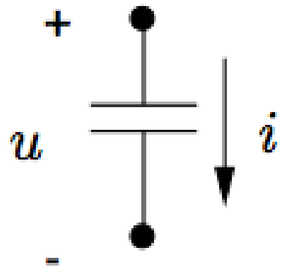
on a et $q(t) = C\,u(t)$

$$i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$$

ou encore

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)d\tau$$

Ces relations sont établies selon le sens conventionnel



Relation entre u et i, en toute généralité

En toute généralité, C est fonction de la tension à ses bornes, du courant et peut varier avec le temps :

$$C = f(u, i, t)$$

Si on considère le condensateur linéaire mais temps variant, on a

$$i(t) = C(t)\frac{du(t)}{dt} + \frac{dC(t)}{dt}u(t)$$

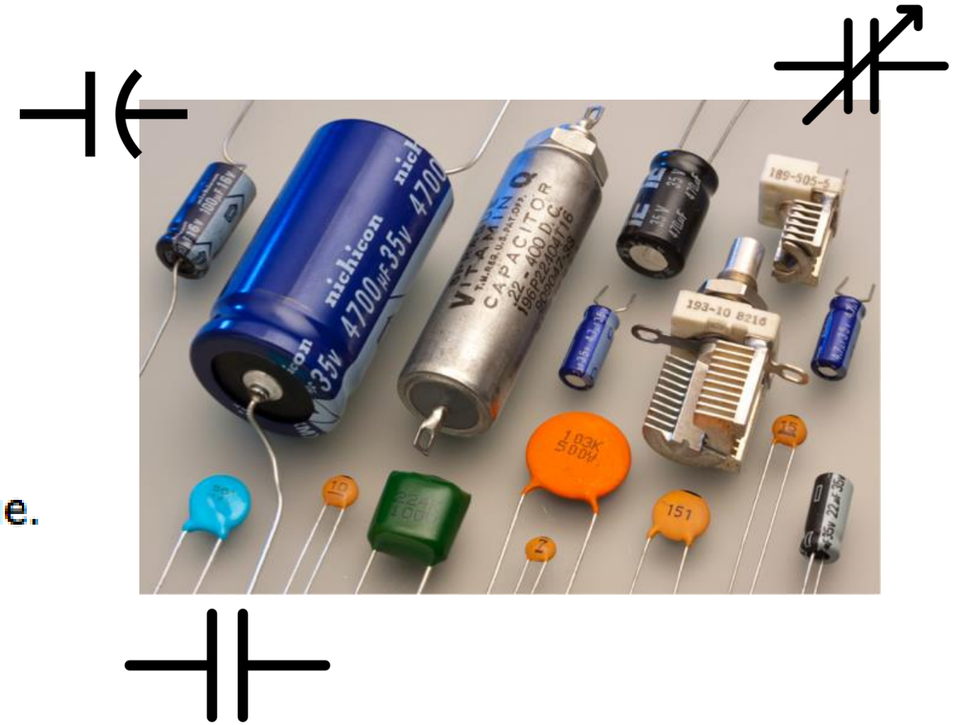
Si il est invariant mais fonction de la tension à ses bornes et du courant, on a $C = f(u, i)$ et

$$i(t) = C(u, i)\frac{du(t)}{dt}$$

La relation entre $i(t)$ et $u(t)$ devient donc non-linéaire.

Eléments physiques

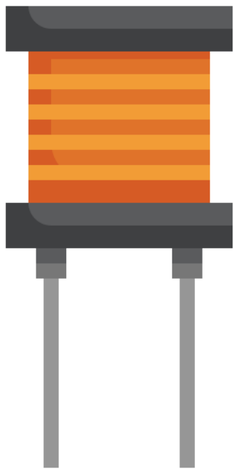
- condensateur à diélectrique film plastique (polypropylène, polyester, ...)
- condensateur céramique
- condensateur au mica
- condensateur électrolytique
- condensateur à papier paraffiné
- condensateur variable à lame d'air (une plaque mobile)

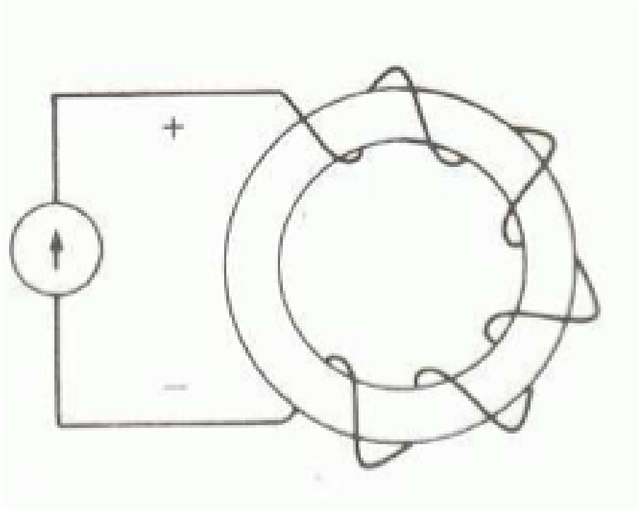


Linéarité : dépend des caractéristiques du diélectrique
Exemple de condensateur non autonome : micro électrostatique.
Pertes : surtout aux hautes fréquences (retard de polarisation)

Bobines - inductances

Inductance du solénoïde





Un noyau magnétique entouré d'une bobine de N spires parcourue par un courant continu I fait naître dans la bobine un flux ϕ (flux total embrassé par toutes les spires)

$$\phi\ [Wb]$$

Symbole:

Le coefficient de self-induction de cette bobine est

$$\boxed{L = \frac{\phi}{I}}$$

Lien entre paramètres physiques d'une bobine et coefficient de self-induction
Unité de mesure

Le coefficient de self-induction s'exprime, **en fonction des paramètres physiques** de la bobine par

$$L = \mu \frac{N^2 S}{\ell}$$

où μ est la perméabilité magnétique du noyau, S est la surface d'une spire et ℓ est la longueur de la bobine.

Unité

Le coefficient de self-induction s'exprime en **Henry**, dont le **symbole est** H.

En régime non stationnaire

Une variation du courant et donc du flux implique l'apparition d'une force contre-électromotrice aux bornes de la bobine (loi de Lenz).
Au niveau de la bobine :

- le flux qui traverse les spires est variable
- selon la loi de Lenz, apparition d'une *force contre-électromotrice* $\frac{d\phi}{dt}$
- l'induction magnétique est variable à l'intérieur de la bobine

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Ce flux et cette induction magnétique variables sont "confinés" à l'intérieur de l'élément : hypothèse des circuits localisés, pas de propagation.

Modèle de la théorie des circuits

Flux :
On définit le flux $\phi(t)$ associé à un dipôle par

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{t} u(x)dx$$

Inductance (ou bobine)
On appelle inductance un dipôle tel que le flux ϕ induit par un courant i le parcourant est une fonction de ce courant.

$$\phi(t) = L\, i(t)$$

Relation entre u et i aux bornes d'une bobine

En pratique dans ce cours **nous allons toujours considérer l'inductance L linéaire et invariante, c'est-à-dire constante**.

La tension $u(t)$ s'exprime par

$$u(t) = \frac{d\phi}{dt}$$

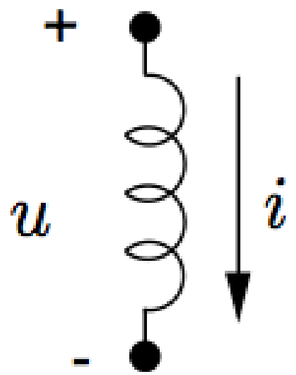
Donc

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

ou encore

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau$$

Ces relations sont établies selon le sens conventionnel



Relation entre u et i aux bornes d'une bobine, en toute généralité

En toute généralité : $L = f(u, i, t)$

Cas particuliers

- $L = f(u, i)$: inductance *autonome* ou *invariante*

$$u(t) = L(u, i)\frac{di(t)}{dt}$$

  Relation non-linéaire.

- $L = f(t)$: inductance *linéaire*

$$u(t) = \frac{dL(t)}{dt}i(t) + L(t)\frac{di(t)}{dt}$$

Elements physiques

Solénoïde : enroulement en Cu sur matériau ferromagnétique.
Modèle idéal de l'inductance plus éloigné de la réalité que pour C et R :

- pertes par effet Joule dans le conducteur
- effet pelliculaire aux hautes fréquences
- pertes dans le noyau ferromagnétique (hystérésis)

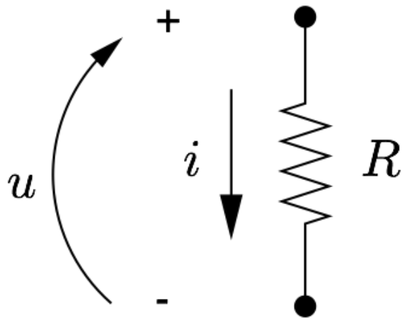
Des composants normalisés existent mais en moins grand nombre que pour C et R et de moins bonne précision.
Linéarité : plusieurs causes de non-linéarite, hystérésis, saturation.
Dans un circuit, éviter au maximum les bobines si possible (exemple filtres, filtres RC actifs plutôt que LC)
Exemple d'inductance non autonome : capteur de position, une ferrite se déplace dans un bobinage, L varie et caractérise la position.

Classification énergétique des éléments

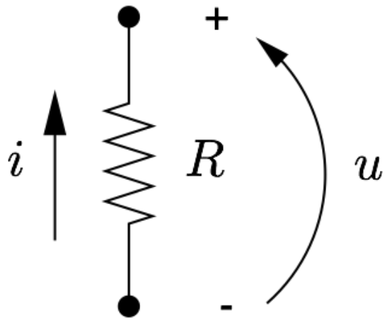
Puissance absorbée par une résistance linéaire :

$$p(t) = u(t)i(t)$$

Convention moteur



$$u = Ri$$



$$u = -Ri$$

Convention générateur

$$\begin{aligned} p_R(t) &= u(t)i(t) \\ &= Ri(t)i(t) = Ri^2(t) \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_R(t) &= -u(t)i(t) \\ &= Ri(t)i(t) = Ri^2(t) \geq 0 \end{aligned}$$

Energie dissipée :

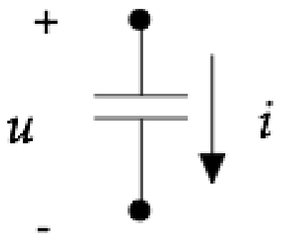
$$w_R(t) = \int_{-\infty}^{t} p(\tau)\, d\tau > 0$$

R est un élément <u>passif</u> ($w_R(t) > 0$) et <u>dissipatif</u> ($p_R(t) \geq 0$).

Pour des éléments L et C linéaires on a

$$p(t) = u(t)i(t)$$

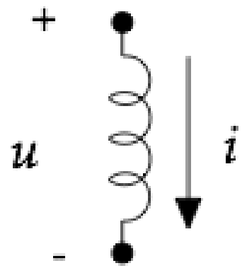
$$i(t) = \frac{Cdu(t)}{dt}$$



$$p_C(t) = Cu(t)\frac{du(t)}{dt} \gtreqless 0$$

$$w_C(t) = \int_{-\infty}^{t} Cu(t)\frac{du(t)}{dt}$$

$$= \frac{1}{2}C\,u^2(t) \geq 0$$



$$u(t) = \frac{Ldi(t)}{dt}$$

$$p_L(t) = Li(t)\frac{di(t)}{dt} \gtreqless 0$$

$$w_L(t) = \int_{-\infty}^{t} Li(t)\frac{di(t)}{dt}$$

$$= \frac{1}{2}L\,i^2(t) \geq 0$$

L et C sont donc des éléments **passifs** ($w(t) \geq 0$), mais **non dissipatifs**, ils peuvent restituer de la puissance quand ($p(t) < 0$)

Régimes transitoires
Circuits du premier ordre

Analyse de circuits comportant des éléments linéaires et invariants : R, L, C + sources indépendantes d'énergie.

Analyse des phénomènes *transitoires*, c-à-d des variations de courant ou de tension dues à des variations brusques des tensions ou des courants des sources d'alimentation = réponse forcée

Inductances et condensateurs sont des éléments capables d'emmagasiner une certaine quantité d'énergie (magnétostatique ou électrostatique).

Analyse des phénomènes survenant lorsque cette énergie, emmagasinée dans un élément, est subitement relachée et dissipée dans un circuit résistif = réponse libre

C et L ont une mémoire

Soit un condensateur excité par un courant $i(t)$. On a

$$u(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(x)dx$$

$u(t)$ dépend non seulement de i à l'instant t mais aussi de $i(x)$ pour $x < t$, soit de toute l''histoire'' du système.

On a aussi :

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(x)dx$$

$u(t_0)$ résume tout le passé du système de $[-\infty, t_0]$

De même pour une inductance excitée par une tension $u(t)$

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(x)dx \qquad i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u(x)dx$$

Propriété de continuité

Continuité de la tension aux bornes d'un condensateur

Si le courant $i(t)$ induit par un condensateur est borné $\forall t$, alors la tension aux bornes de ce condensateur est une grandeur continue.

Découle de la relation

$$u = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(x)dx$$

u ne peut varier de manière instantanée aux bornes d'un condensateur
Sinon, courant infini (cas de l'impulsion de Dirac !):

- mise sous tension brusque d'un condensateur
- court-circuiter un condensateur

On suppose ici les **éléments idéaux**, c-à-d **sans pertes** (voir point suivant).
En tenant compte des pertes, le courant lors d'une mise sous tension brusque est très important mais reste borné !

Propriété de continuité (...)

Continuité du courant dans une bobine

Si la tension $u(t)$ aux bornes d'une inductance est bornée $\forall t$, alors le courant dans cette inductance est une grandeur continue.

Découle de la relation

$$i = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(x)dx$$

i ne peut varier de manière instantanée aux bornes d'une inductance
Sinon : tension infinie (cas de l'impulsion de Dirac !)
Difficulté de couper le courant dans un circuit inductif (arc!)

C et L sont des éléments non-dissipatifs

Puissance consommée par un condensateur : $p_C(t) = u(t)i(t) = Cu\frac{du}{dt}$
Energie fournie au condensateur dans l'intervalle t_1, t_2 :

$$w_C(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(x)dx = \frac{1}{2}C(u^2(t_2) - u^2(t_1))$$

Indépendante de la forme du signal $u(t)$ dans l'intervalle $[t_1, t_2]$,
$w_C(t_1, t_2)$ dépend seulement de la valeur de u aux instants t_1 et t_2
Si considère un signal u périodique de période T , alors

$$w_C(t_1, t_1 + T) = 0$$

Implique que l'élément ne dissipe pas d'énergie :

- durant une partie de la période, $p(t) > 0$: le condensateur stocke l'énergie qui lui est fournie,
- durant le reste de la période, $p(t) < 0$: le condensateur restitue l'énergie qu'il a stockée.

C et L sont des éléments non-dissipatifs (...)

Pour une inductance, on observe les mêmes propriétés :

$$p_L(t) = Li\frac{di}{dt}$$

$$w_L(t_1, t_2) = \frac{1}{2}L(i^2(t_2) - i^2(t_1))$$

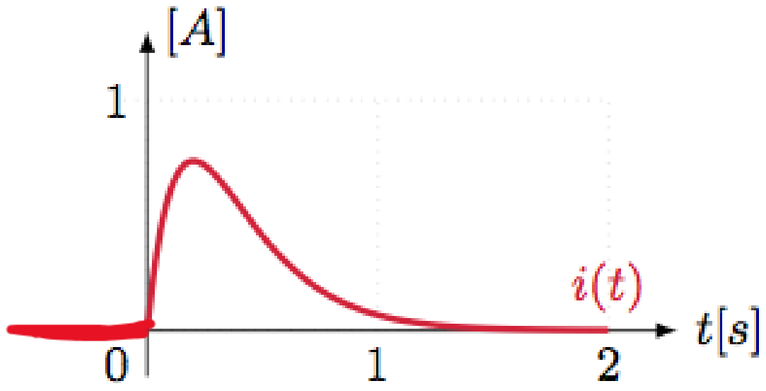
Et pour un signal périodique :

$$w_L(t_1, t_1 + T) = 0$$

Exemple

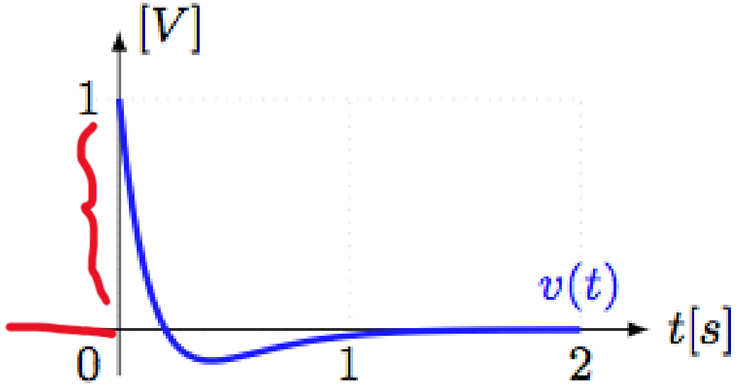
Une inductance de 100 mH est alimentée par une source de courant délivrant un signal de courant de la forme :

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 10te^{-5t} & t > 0 \end{cases}$$



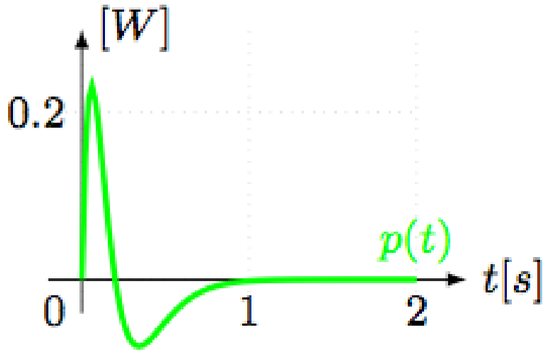
Donc

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{-5t}(1 - 5t) & t > 0 \end{cases}$$



Exemple (...)

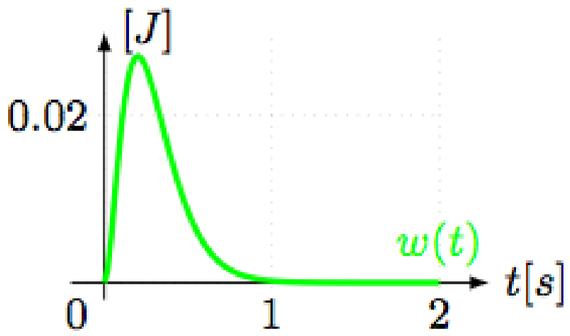
$$p(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 10t(1-5t)e^{-10t} & t > 0 \end{cases}$$



$P(t) \lesseqgtr 0$

non dissipatif

$$w(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 5t^2e^{-10t} & t > 0 \end{cases}$$



passif $w(t) \geq 0$

Dans l'intervalle $[0 - 0.2]$ s, l'inductance stocke une certaine énergie; dans l'intervalle $[0.2 - \infty]$ s, cette énergie est restituée

On a :

- $w(t) \geq 0 \quad \forall t$: élément passif
- $w(\infty) = 0$: finalement aucune énergie n'est dissipée

Energie emmagasinée

Soit un condensateur C porté initialement (en $t = 0$) au potentiel V.
On le connecte à un circuit extérieur $\mathcal{R}$ et il reçoit durant l'intervalle $[0, t_2]$, une quantité d'énergie :

$$w_C(0, t_2) = \frac{1}{2}C(u^2(t_2) - V^2)$$

Si $u(t_2) < V$, $w_C(0, t_2) < 0$: signifie que l'énergie emmagasinée initialement dans le condensateur est rendue au circuit extérieur $\mathcal{R}$.

$$max|w_C(0, t_2)| = \frac{1}{2}CV^2$$

est l'énergie maximale qui peut être extraite du condensateur.

Energie emmagasinée ...

dans un condensateur initialement porté au potentiel V :

$$\frac{1}{2}CV^2$$

$V \rightarrow V_{max}$

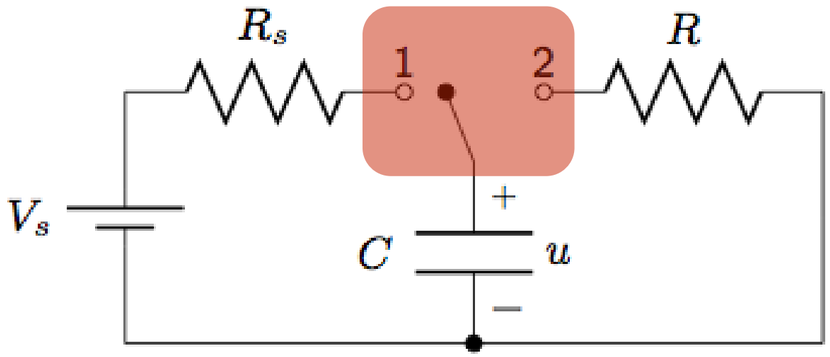
V_{min}

dans une inductance initialement parcourue par un courant I :

$$\frac{1}{2}LI^2$$

Circuit RC

Circuit RC



1. Interrupteur en position 1 : *réponse forcée*, charge du condensateur. Porté finalement au potentiel V_s, il emmagasine une énergie

$$w_C = \frac{1}{2} C V_s^2$$

2. Interrupteur en position 2 : *réponse libre*, décharge du condensateur, l'énergie emmagasinée dans C est progressivement relachée et dissipée dans la résistance.

Charge du condensateur : réponse forcée

SLK : $V_s - u_{R_s} - u = 0$

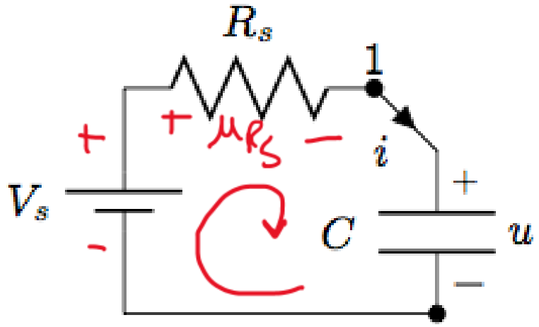
Ohm : $u_{R_s} = R_s i$

Condensateur : $i = C\frac{du}{dt}$

=> $V_s - R_s C\frac{du}{dt} - u = 0$

On suppose le condensateur initialement relaxé (il ne porte aucune énergie).
En $t = 0$, l'interrupteur bascule en position 1.

(Partie de gauche du circuit)



$$t < 0 \quad u(t) = 0$$

$$C\frac{du}{dt} + \frac{u - V_s}{R_s} = 0, \qquad \frac{du}{dt} + \frac{u}{CR_s} = \frac{V_s}{CR_s}$$

$$u(t) = Ke^{-t/\tau_s} + V_s$$

Détermination de la constante K :

- $u(0-) = 0 \quad \rightarrow \quad u(0+) = 0$ (continuité de u) $\rightarrow K = -V_s$

$$\boxed{u(t) = V_s(1 - e^{-t/\tau_s}), \qquad t > 0}$$

$K\,1 + V_s = 0$

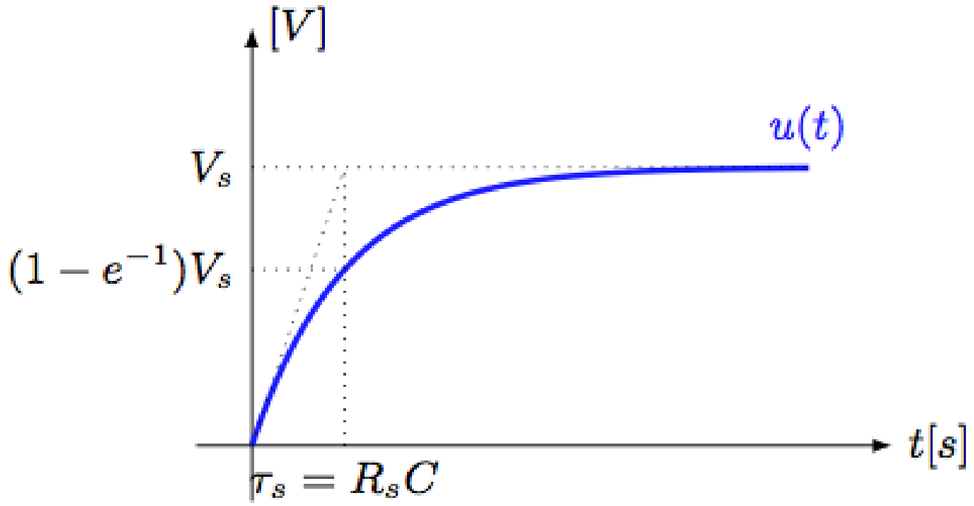
$\Leftrightarrow K = -V_s$

$\tau_s = R_s C$ par définition, est appelée la **constante de temps**

LIÈGE université
Sciences Appliquées

Régime permanent, régime transitoire

$$
\begin{aligned}
u(t) &= V_s - V_s e^{-t/\tau_s} \\
&= \text{régime permanent (DC)} + \text{régime transitoire}
\end{aligned}
$$

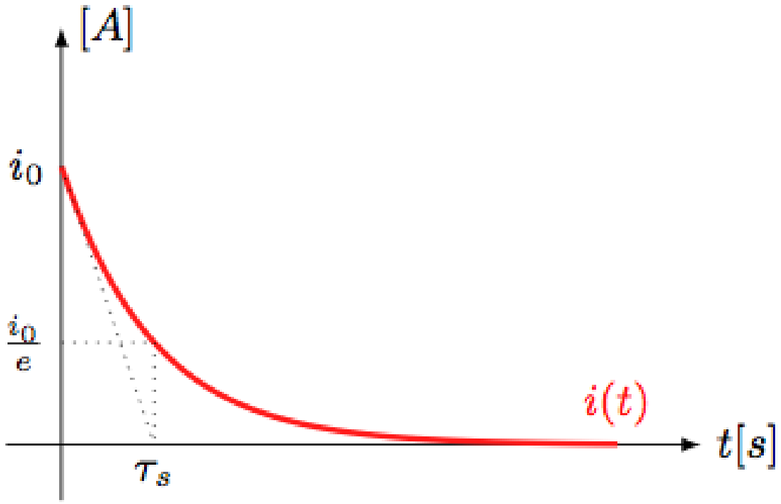


Constante de temps : $\tau_s = R_s C$, caractérise la vitesse de la charge
Au-delà de $5\tau_s$, le régime transitoire est négligeable et $u(t) \simeq V_s$

Courant de charge

$$i(t) = C\frac{du}{dt} = \frac{V_s}{R_s}e^{-t/\tau_s}$$

$$i(0-) = 0, \quad i(0+) = \frac{V_s}{R_s} = i_0$$



Bilan énergétique de l'opération de charge

1. Energie dissipée dans la résistance R_s:

$$p_R(t) = \frac{V_s^2}{R_s} e^{-2t/R_s C}, \quad w_R(\infty) = \int_0^\infty p_R(t)dt = \frac{V_s^2 C}{2}$$

   Indépendant de R_s !!

2. Energie emmagasinée dans le condensateur :

$$p_C(t) = \frac{V_s^2}{R_s} e^{-t/R_s C}(1-e^{-t/R_s C}), \quad w_C(\infty) = \int_0^\infty p_C(t)dt = \frac{V_s^2 C}{2} = w_R \text{ !}$$

3. Energie fournie par la pile :

$$w_V = w_R + w_C = V_s \int_0^\infty i(t)dt = V_s^2 C$$

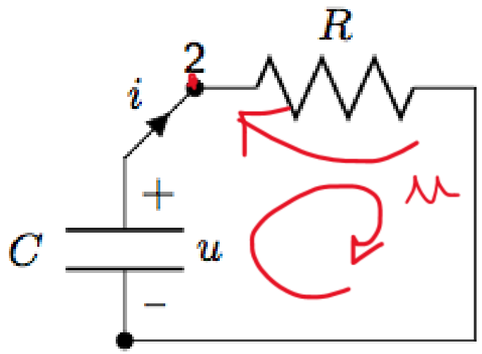
4. **Rendement** de l'opération de charge : $\eta = \frac{w_C}{w_V} = 0.5$, **indépendant de** R_s **et de** C **!**

Réponse libre

Après un temps suffisamment long (supposé ∞, $u(t) = V_s$), l'interrupteur bascule en position 2. Soit $t = 0$ cet instant.

$i = \frac{u}{R}$

(Partie de droite du circuit)



$$C\frac{du}{dt} + \frac{u}{R} = 0$$

$$\frac{du}{u} = -\frac{dt}{RC}$$

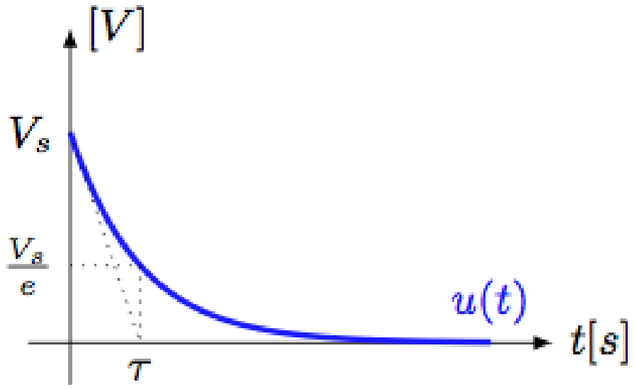
$$u(t) = Ke^{-t/RC} = Ke^{-t/\tau}$$

Détermination de la constante K :

- $u(0-) = V_s \quad \rightarrow \quad u(0+) = V_s$ (continuité de u) $\rightarrow K = V_s$

$$\boxed{u(t) = V_s e^{-t/RC}, \quad i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/RC}, \qquad t > 0}$$

Constante de temps



$$\boxed{\tau = RC}$$

$$u(t) = V_s e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau}$$

- après τ s, la tension est réduite d'un facteur e ($\simeq 0.368 V_s$)
- après 5τ s, la tension est réduite à moins de 1% de sa valeur initiale
- $\frac{V_s}{\tau}$ = la pente de la tangente en $t = 0$ de la courbe $u(t)$
- $-\frac{1}{\tau}$, la racine du polynôme caractéristique, est appelée la *fréquence naturelle* du circuit

Energie dissipée dans la résistance

Puissance absorbée par la résistance :

$$p(t) = Ri^2(t) = \frac{V_s^2}{R} e^{-2t/\tau} > 0 \quad \forall t$$

Energie dissipée dans l'intervalle $[0, t]$:

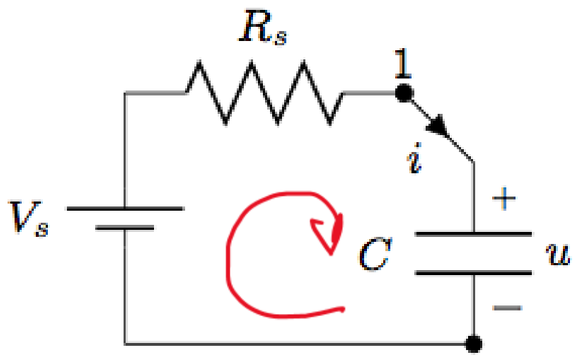
$$w(t) = \int_0^t p(x)dx = \int_0^t \frac{V_s^2}{R} e^{-2x/\tau} dx = \frac{1}{2} C V_s^2 (1 - e^{-2t/\tau})$$

$$\lim_{t \to \infty} w(t) = \frac{1}{2} C V_s^2$$

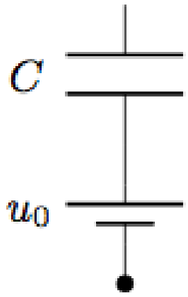
L'énergie initialement emmagasinée dans le condensateur est finalement entièrement dissipée dans la résistance à une vitesse fixée par la constante de temps τ.

Mise sous tension brusque, condensateur initialement chargé

En $t = 0$, le condensateur porte une charge initiale q_0, c-à-d présente une d.d.p. $u_0 = q_0/C$



$$\begin{aligned} V_s &= R_s i + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\,dt \\ &= R_s i + u_0 + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i\,dt \end{aligned}$$



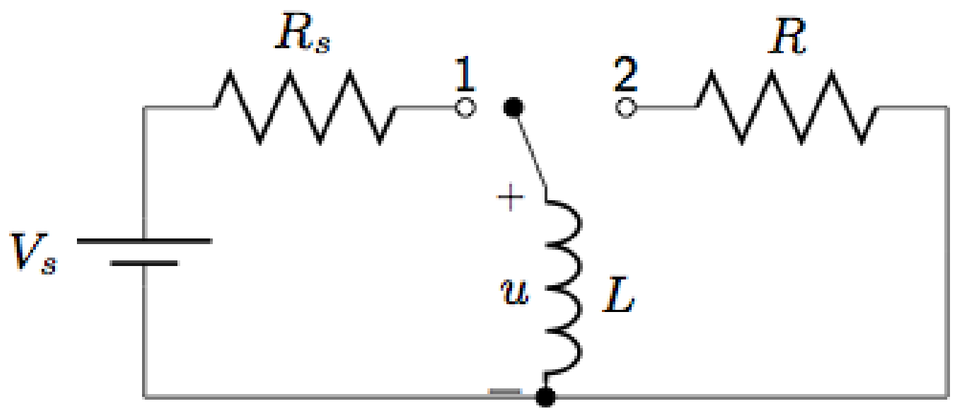
Le condensateur initialement chargé peut être remplacé par un condensateur initialement relaxé en série avec une source de tension constante u_0.

Vérifier que la tension aux bornes du condensateur est donnée par :

$$u(t) = V_s(1 - e^{-t/\tau_s}) + u_0 e^{-t/\tau_s} = \text{réponse forcée} + \text{réponse libre}$$

Circuit RL

Circuit RL



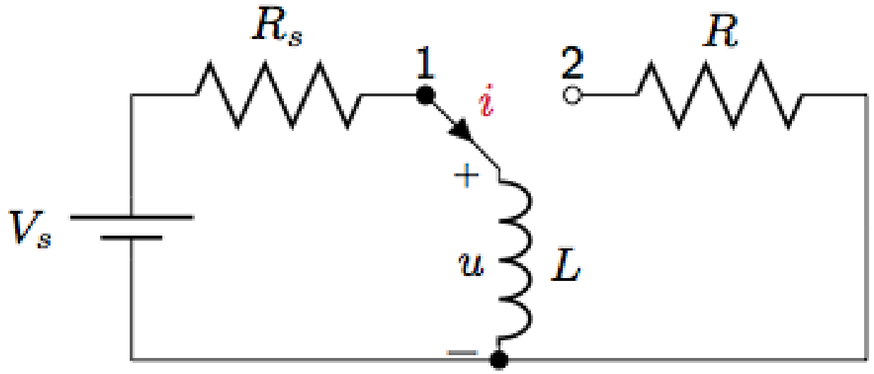
1. Interrupteur en position 1 : *réponse forcée*, établissement du courant dans l'inductance : $i_\infty = \frac{V_s}{R_s}$.
   Energie magnétique emmagasinée :

$$w_L = \frac{1}{2} L i_\infty^2$$

2. Interrupteur en position 2 : *réponse libre*, l'énergie emmagasinée dans L est progressivement relachée et dissipée dans la résistance.

Etablissement du courant : réponse forcée

On suppose l'inductance initialement relaxée.
En $t = 0$, l'interrupteur bascule en position 1.



$$t < 0 \quad i(t) = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + R_s\, i = V_s$$

$$i(t) = Ke^{-t/\tau_s} + \frac{V_s}{R_s}$$

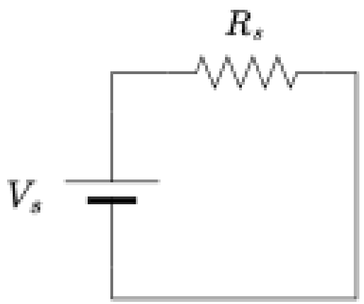
Détermination de la constante K : $i(0-) = 0 \;\rightarrow\; i(0+) = 0$ (continuité de i)

$$\boxed{i(t) = \frac{V_s}{R_s}(1 - e^{-t/\tau_s}) = i_\infty(1 - e^{-t/\tau_s}) \quad t > 0}$$

$$\lim_{t\to\infty} i(t) = \frac{V_s}{R_s} = i_\infty$$

L'inductance "freine" l'établissement du courant.
La rapidité de cet établissement est dictée par la constante de temps $\tau_s = \frac{L}{R_s}$.

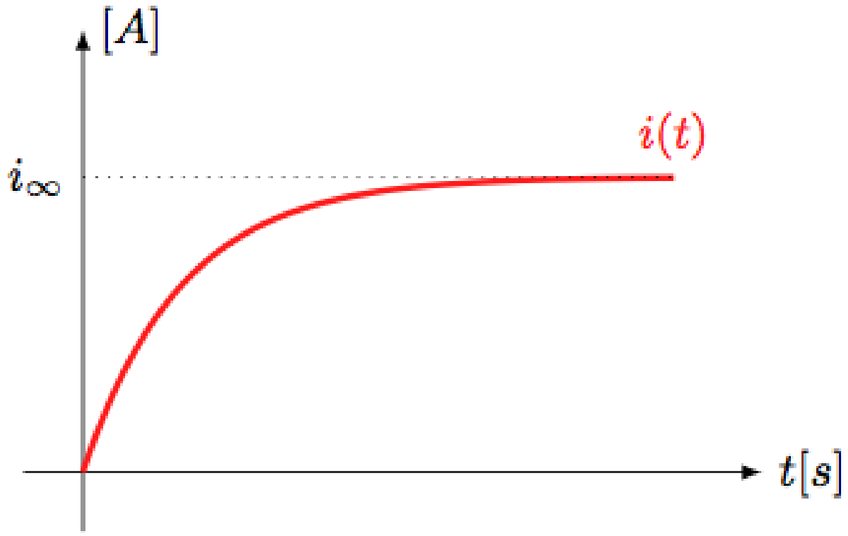
Quand $t \rightarrow \infty$



$$i_\infty = \frac{V_s}{R_s}$$

Courant

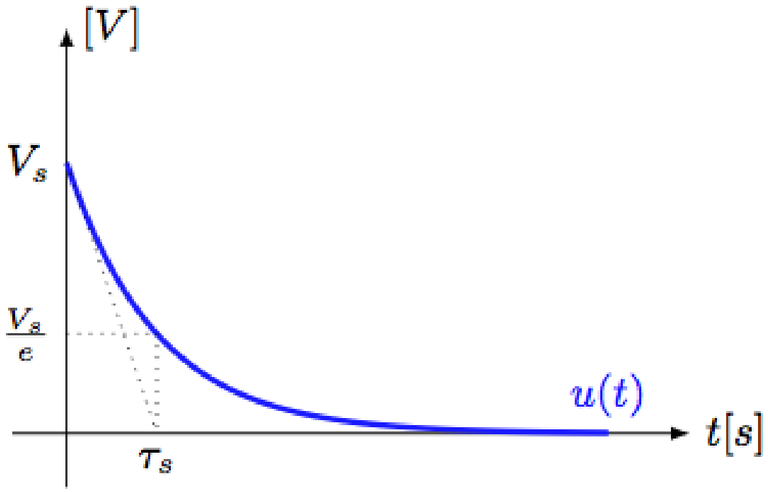
$$
\begin{aligned}
i(t) &= i_\infty(1 - e^{-t/\tau_s}) \\
&= i_\infty - i_\infty e^{-t/\tau_s} \\
&= \text{régime permanent (DC)} + \text{régime transitoire}
\end{aligned}
$$



Tension aux bornes de l'inductance

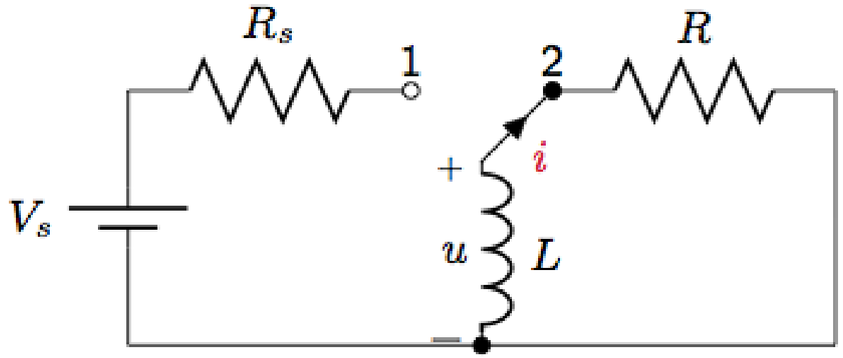
$$u(t) = L\frac{di}{dt} = V_s e^{-t/\tau_s}$$

$$u(0-) = 0 \quad u(0+) = V_s$$



Réponse libre

Après un temps suffisamment long (supposé ∞, $i(t) = \frac{V_s}{R_s} = i_\infty$), l'interrupteur bascule en position 2. Soit $t = 0$ cet instant.



$$L\frac{di}{dt} + R\,i = 0$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{R\,dt}{L}$$

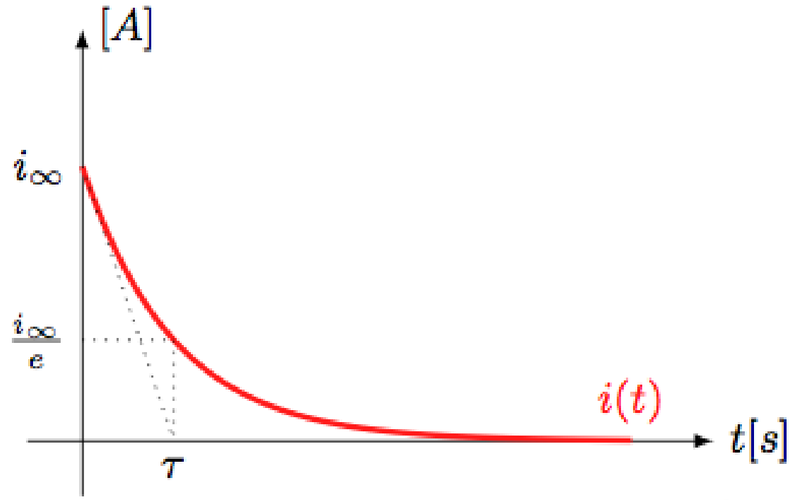
$$i(t) = Ke^{-(R/L)t} = Ke^{-t/}$$

Détermination de la constante K :

- $i(0-) = i_\infty \quad \rightarrow \quad i(0+) = i_\infty$ (continuité de i)
- $u(0-) = 0, \quad u(0+) = R\,i_\infty$

$$\boxed{i(t) = i_\infty e^{-(R/L)t}, \qquad u(t) = -R\,i_\infty e^{-(R/L)t} \quad t > 0}$$

Constante de temps



La fréquence naturelle du circuit est $-\frac{1}{\tau} = -\frac{R}{L}$

$$\boxed{\tau = \frac{L}{R}}$$

$$i(t) = i_\infty e^{-t/\tau}$$

$$u(t) = i_\infty \, R e^{-t/\tau}$$

Energie dissipée dans la résistance

Puissance absorbée par la résistance :

$$p(t) = Ri^2(t) = R\,i_\infty^2 e^{-2t/\tau} > 0 \quad \forall t$$

Energie dissipée dans l'intervalle $[0, t]$:

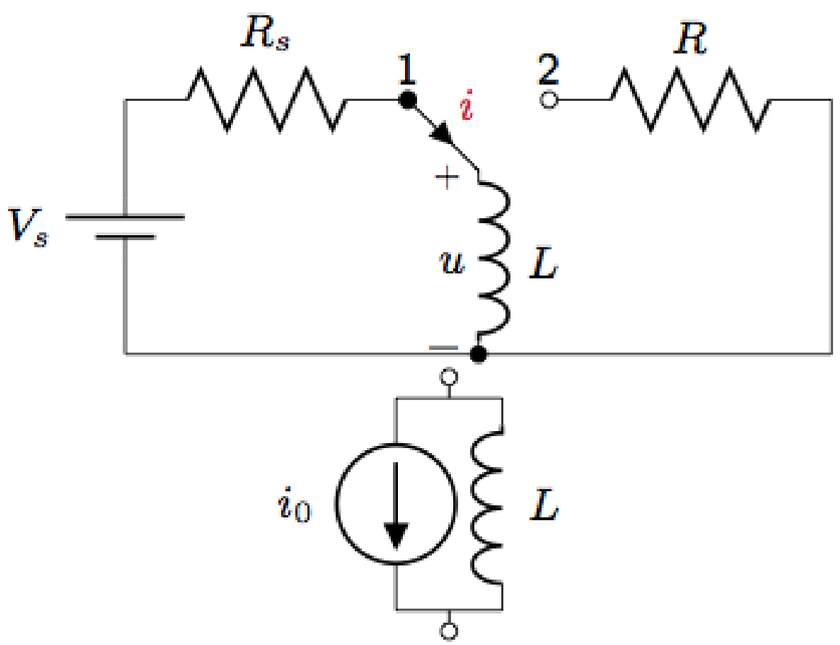
$$w(t) = \int_0^t p(x)dx = \frac{1}{2} L\,i_\infty^2 (1 - e^{-2t/\tau})$$

$$\lim_{t\to\infty} w(t) = \frac{1}{2} L\,i_\infty^2$$

L'énergie initialement emmagasinée dans l'inductance est finalement entièrement dissipée dans la résistance à une vitesse fixée par la constante de temps τ.

Etablissement du courant et inductance parcourue par un courant initial

En $t = 0$, l'inductance est parcourue par un courant initial i_0.



$$\frac{V_s}{R_s} = \frac{u}{R_s} + \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u\,dt$$

$$= \frac{u}{R_s} + i_0 + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u\,dt$$

L'inductance initialement parcourue par un courant peut être remplacée par une inductance initialement relaxée en parallèle avec une source de courant constant i_0.

Vérifier que le courant parcourant l'inductance est donné par :

$$i(t) = \frac{V_s}{R_s}(1 - e^{-t/\tau_s}) + i_0 e^{-t/\tau_s} = \text{réponse forcée} + \text{réponse libre}$$

Comment résoudre un exercice en pratique

Méthode de résolution

- En fonction de la position d'un ou plusieurs **interrupteur**(s), de **variations définies des sources** alimentant le circuit, identifier les différentes **périodes** et les circuits associés.
- Pour chaque période,
  1. déterminer les **conditions initiales**
  2. obtenir l'**équation différentielle** de la tension (condensateur) ou du courant (inductance) en utilisant les PLK, SLK et les relations $u - i$ aux bornes des éléments
  3. résoudre cette équation différentielle

Conseils

- Utiliser des expressions littérales le plus loin possible, remplacer les valeurs numériques à la fin
- Vérifier la continuité temporelle
- Pour un condensateur : recherche de la tension et puis du courant par dérivation
- Pour une inductance : recherche du courant et puis de la tension par dérivation
- Vérifier les valeurs en fin et début de période par un raisonnement physique